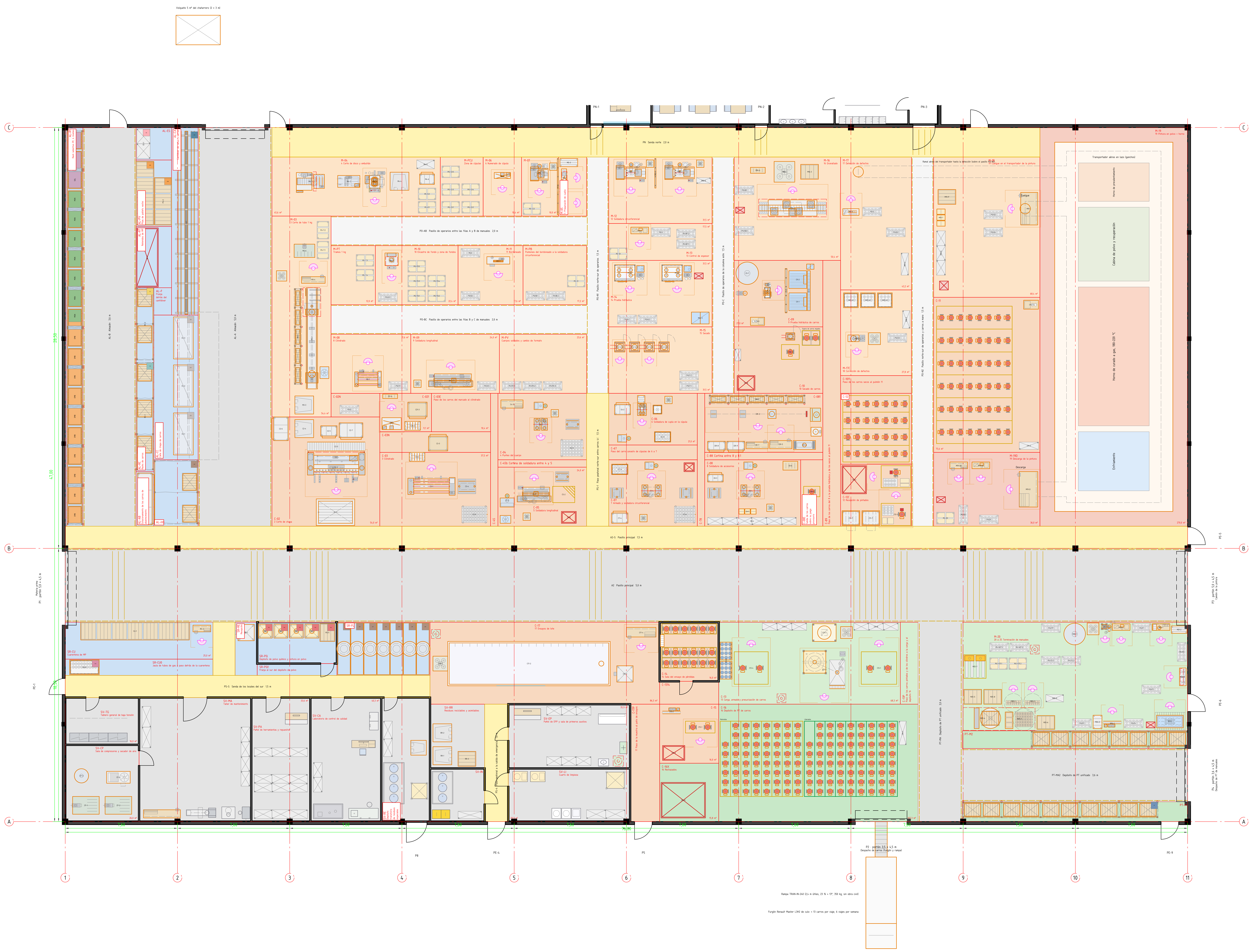
FL_PI10_02 - PUESTOS Y EQUIPOS (MANUALES, CARROS, PINTURA, TERMINACIÓN Y ALMACENES)

Máquina de cada puesto según X-MAN y W-CAR; medida de la tabla de áreas v10 (cotización > ET > Word > criterio). Operario dibujado al frente con 0,95 m libres (verificado).



Equipos principales y su medida en planta

Cód.	Zona	Equipo	Planta (m)	Fuente de la medida
M4-1	M-04	Desbobinador con carro portabobinas	2,00 × 1,50	Tabla de áreas v10
M4-2	M-04	Enderezador y alimentador servo Cena PRE-1	1,60 × 1,00	Tabla de áreas v10
M4-3	M-04	Prensa embutidora Sangiacomo T 63R CE	1,31 × 1,50	ET
M3-2	M-03	Láser de tubo Leapion 6012 1,5 kW	0,80 × 6,85	Cotización Leapion
M5-1	M-05	Prensa Pannier MarkFirst MB-21 sobre banco	0,60 × 1,20	ET
M6-1	M-06	Micropercusión Pannier ADP120160D sobre banco	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M7-1	M-07	Soldadora de cuello Firesafer FS-HFM1	1,20 × 1,40	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M8-1	M-08	Roladora Firesafer FS-RM01	1,80 × 1,30	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M9-1	M-09	Soldadora longitudinal Firesafer	3,00 × 0,90	ET Getweld ZF-500
M10-1	M-10	Prensa hidráulica Del Fabro 30 t	1,00 × 1,15	ET
M11-1	M-11	Bordoneadora motorizada Pilman SWM-400	1,65 × 0,70	Presupuesto Pilman 1310727
M12-1	M-12	Soldadora circunferencial Firesafer FS-SWH	2,00 × 1,40	Tabla de áreas v10
M13-1	M-13	Medidor de espesor por ultrasonido Melisam MR017.	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M14-1	M-14	Banco de prueba hidráulica Firesafer FS-JD12A	2,05 × 1,10	Catálogo Firesafer, pág. 11
M15-1	M-15	Secadora de cilindros Yukon	0,70 × 0,68	ET
M16-1	M-16	Granalladora de rodillos Airblast G-100	4,50 × 1,30	Cotización Airblast
M17-1	M-17	Mesa de inspección iluminada con comparador visua.	1,20 × 0,60	W-MAN, detección; mesa 1,2 × 0,6
M18-1	M-17C	Mesa de corrección con amoladora angular de 115 mm	1,20 × 0,60	W-MAN, corrección; mesa 1,2 × 0,6
M19-1	M-19	Línea de recubrimiento en polvo Firesafer	8,00 × 25,00	ET
M20-1	M-20	Estación de big bag ABC 60	1,50 × 1,50	W-MAN, carga de polvo
M20-2	M-20	Cargadora por vacío Yukon M-000121	0,62 × 0,51	Ficha Yukon
M21-1	M-20	Mesa de ensamblaje con llave dinamométrica, sopor.	1,20 × 0,60	W-MAN 21; mesa 1,2 × 0,6
M22-1	M-20	Pinza Yukon M-000150 sobre mesa	0,60 × 1,20	W-MAN 22; mesa 1,2 × 0,6
M23-1	M-20	Tanque de inmersión inoxidable Firesafer FS-SS100	1,80 × 1,00	Catálogo Filling Line, pág. 44
M24-1	M-20	Dispensador de etiquetas, posicionador por format.	1,20 × 0,60	W-MAN 24; mesa 1,2 × 0,6
M25-3	M-20	Armadora automática de cajas	2,02 × 1,42	Sin cotizar; referencia FS-DDP50
M25-4	M-20	Envolvedora EDOS PS5	2,55 × 1,50	Plano de cotas EDOS 26880
C2-1	C-02	Mesa elevadora de tijera SJG3.0-1.6	2,60 × 1,80	W-CAR 2
C2-2	C-02	Guillotina hidráulica CENA 8 × 3200	3,90 × 2,10	W-CAR 2
C21-1	C-021	Mesa de marcado con marcadora DTMAQ MPE 150130 y.	1,40 × 1,00	W-CAR 2.1
C21-2	C-021	Carro portaplacas EFE 600	1,05 × 0,60	W-CAR 2.1
C21-3	C-021	Mesa móvil	1,30 × 1,00	W-CAR 2.1
C3-1	C-03	Roladora CNC 4 rodillos W12 8 × 1500	3,20 × 1,40	W-CAR 3
C3-4	C-03	Salida axial y cuna volcadora	1,20 × 1,00	W-CAR 3
C4-1	C-04	Virador Serecon ZJ R-410 sobre base fija	1,20 × 0,60	W-CAR 4
C4-2	C-04	Soldadora Pampa 300 y tubo de gas	0,90 × 0,50	W-CAR 4
C5-1	C-05	Soldadora longitudinal ZH-1300 Dragon Welding con.	2,30 × 1,14	W-CAR 5
C5-3	C-05	Fuente MIG-350IX y tubo de gas	0,95 × 0,90	W-CAR 5
C5-4	C-05	Chiller de la torcha	0,72 × 0,53	W-CAR 5
C6-1	C-06	Mesa Müller con posicionador VEVOR y soporte de t.	0,90 × 0,60	W-CAR 6
C7-1	C-07	Virador 1.000 kg sobre base fija, con tope axial.	1,60 × 0,80	W-CAR 7
C8-1	C-08	Virador sobre base fija	1,60 × 0,80	W-CAR 8
C8-4	C-08	Pulmón de juegos provisorios	6,00 × 0,50	W-CAR 8
C81-2	C-081	Caballetes con rodillo, sensitiva Bosch GCO 220 y.	6,80 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-3	C-081	Dobladora hidráulica	0,70 × 0,90	W-CAR 8.1
C81-4	C-081	Taladro de banco	0,70 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-6	C-081	Prensa hidráulica de 20 t	1,50 × 0,60	W-CAR 8.1
C9-6	C-09	Máquina de prueba Yukon M-000200 sobre su mesa	0,40 × 1,05	W-CAR 9
C9-7	C-09	Tanque de 1.000 L con cesto filtro	1,56 × 1,56	W-CAR 9
C10-2	C-10	Secadora Melisam MR011	0,60 × 0,50	W-CAR 10
C11-T	C-12C	Tarima de carga de secos con topes y rampa	1,20 × 1,00	W-CAR 11
C12-1	C-12	Pulmón de pintados	4,50 × 4,50	W-CAR 12 con la demanda 2035
C13-2	C-13	Estación B	3,00 × 2,60	W-CAR 13
C13-3	C-13	Bastidor de descarga del big bag con tolva	1,60 × 1,20	W-CAR 13
C13-5	C-13	Batería de nitrógeno en uso	0,90 × 2,60	W-CAR 13
C17-1	C-17	Colector de polvo con filtro de mangas	1,00 × 1,00	W-CAR 17
C17-2	C-17	Recinto de descarga cerrado	11,00 × 3,00	W-CAR 17
RE-1	SR-RE	Balanza de plataforma 1,20 × 1,20 m, 1.500 kg	1,20 × 1,20	W-MAN 1 / W-CAR 1
CA-1	AL-CA	Cantiléver simple, 5 niveles, brazos de 1,2 m	1,60 × 12,40	X-ALM
M16-2	M-16	Ciclón y filtros de cartucho del extractor, con p.	1,40 × 1,40	Memoria Airblast G-100
M18-2	M-17C	Extracción localizada del amolado	0,80 × 0,80	W-MAN, corrección
M19-D	M-19D	Puesto de descarga del transportador	1,40 × 2,40	W-MAN, pintura
M20-4	M-20	Balanza de verificación de 50 g con pesas patrón,.	1,20 × 0,60	W-MAN, carga de polvo
RC-1	AL-RC	Rack de casquetes y cuplas de carros	1,20 × 7,30	W-CAR 1 tabla 5
RC-2	AL-RC	Rack de insumos de montaje de carros	1,20 × 4,90	W-CAR 1 tabla 5
RT-1	AL-RT	Retenidos de MP	1,50 × 4,00	W-CAR 1 tabla 5
PQ-1	SR-PQ	Pila de 2 big bags de polvo ABC de 1 t	1,00 × 1,00	W-CAR 1
PTM-1	PT-M	Rack de PT de manuales	13,25 × 1,10	W-MAN 25
M4-6	M-04	Carro porta-matrices	1,00 × 0,70	W-MAN 3
M25-7	M-20	Lugar de las transpaletas eléctrica y manual	1,50 × 1,60	W-MAN 25

Carros en planta: 48 por semana a la pintura en 2 envíos (usuario) y reglas de W-CAR (X-CAR: 69,8 por semana)

Zona	Lugares de carros	Regla aplicada (W-CAR y dato del usuario)	Medida	Carros
C-11	11 Pulmón de despacho a la pintura	Dato del usuario: pico de 48 carros por semana con 2 envíos por semana (W-CAR 11 lo dimensionaba con 1 semana + 1 día)	6,4 × 7,6 m	48
C-12	12 Pulmón de pintados	W-CAR 12: lo mismo que el 11, sólo lo que va al 13 (los cilindros vendidos vacíos van a liberados): 48 × 40,8 / 69,8	4,5 × 3,8 m	28
C-14	14 Sala de pérdidas	W-CAR 14 con lotes de media semana (un lote por envío): 6 + 6 + 1,5 + 1,5 = 15,0 por semana × 30 / 25	4,0 × 4,0 m	18
C-16	16 Retenidos (amarillo)	W-CAR 16 con lotes de media semana: 2,5 días de carga + 5 días de espera de la muestra = 7,5 días × 8,2 matafuegos por día (en el Word, 1,8 semanas)	5,6 × 5,1 m	62
C-16	16 Liberados (verde)	W-CAR 16: una semana de producción (matafuegos y cilindros vendidos vacíos). 2035: 69,8	6,3 × 5,1 m	70
C-16X	16 Rechazados (rojo)	W-CAR 16: el lote rechazado entero; el mayor de 2035 es el de media semana de 50 kg (11,2)	3,0 × 2,4 m	12

Almacén de PT de manuales (W-MAN 25: rack de PT y rack de cilindros, pallets en altura)	Pallets
Pallets por día en el pico (tabla de embalaje de la BOM)	7,9
Despacho semanal por pallet completo (X-DT): 5 días	40
Stock de oct-nov para diciembre (X-DT: 6.343 u a 211 u por pallet de W-MAN)	30
Revendidos (X-ALM, sección «almacén de producto terminado»)	17
Posiciones: racks de 5 y 4 módulos × 5 niveles × 2 pallets	90

Pulmones (sólo los de W-MAN y W-CAR)

Carro FCHP20505 (1280 × 610 mm, W-MAN 6) o carro de 12 cajones (1200 × 800 mm, W-MAN 2), en violeta.
PU-K, PU-CU, PU-FO cúpulas y fondos (W-MAN 3); PU-T tramos de 1 kg (W-MAN 2); PU-D, PU-V1 a V3 y PU-FX cuerpos (W-MAN 6 y 7); PU-CC2 y PU-CC cúpulas con cuello (W-MAN 8); PU-E, PU-B (W-MAN 9 y 10); PU-S y PU-RT (W-MAN 12); PU-6 y PU-7 (W-MAN 13 y 14); PU-GE (W-MAN 15); PU-G y PU-CO (W-MAN 16); PU-D1 a D3 (descarga, W-MAN 19); PU-TP y PU-F1 a F5 (W-MAN 19 a 24); PU-T2, PU-V2T y PU-V3T: pulmón del 2.º turno (X-MAN 2035: pintura en 2 turnos, carga y embalaje en 1; 12,5 cargas de carro por día en el pico -> la mitad).

Notas

Corte de chapa común (C-02): la mesa elevadora mira al pasillo principal; la zona trasera entrega los desarrollos de manuales hacia el norte (C-02N) y los cuerpos de carros al marcado (2.1, pegado a la rampa).
Corte de tubo norte-sur: el cajón del atado mira al pasillo AL-A, frente al cantiléver (atado con la pluma).
Desbobinador contra AL-A (bobina con el espolón). Contenedores de scrap del corte y del láser contra AL-A.
Granalladora Airblast G-100: los rodillos de entrada y salida están dentro de los 4,5 m (cotización);
ciclón y filtros de cartucho de su extractor al lado (memoria Airblast; lugar: criterio).
Columna este de manuales (croquis de bloques): soldadura circunferencial -> espesor -> prueba hidráulica -> secado; al lado, la prueba hidráulica y el secado de carros. Arriba: granallado -> detección (con la corrección y las jaulas debajo) -> cuelgue; el transportador sale a buscar las piezas al cuelgue y las devuelve a la descarga (punta sur), frente al embalaje compartido de terminados y cilindros vacíos.
Carros 11 y 12: el camión de la pintura entra por P3 (muro este); las dos tarimas de W-CAR 11 quedan en la recepción de pintados (W-CAR 12: la descarga usa la tarima del 11). Despacho de carros por P2 (rev 6).
Carros rodantes en filas demarcadas, uno detrás del otro, con los lugares de la tabla de arriba.
Fila de fabricación con todos los elementos de la tabla de espacios de cada puesto de W-CAR.
PT de manuales: rack de 5 módulos (con los revendidos) y rack de 4 (cilindros), pasillo de 3,6 m a P4.
Sin medida en ningún presupuesto (criterio, marcado): desbobinador, alimentador Cena PRE-1, soldadora circunferencial FS-SWH, jaulas, estación de big bag, extracciones localizadas, ciclón de la granalladora; armadora de cajas sin cotizar (referencia FS-DDP50).

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:100
Método de proyección: ISO E
Unidades: Cotas en m
Formato: A0
Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Puestos y equipos
Layout 2035 v10 - máquinas de X-MAN y X-CAR con su medida
Tipo de documento: Plano de planta
Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: -
Edición: 0
Fecha de emisión: 16/10/2026
Hoja: 2 / 7
Idioma: es
N° de plano: FL_PI10_02